# Elena Rybakina · Derecha

1 partidos · 118 golpes (51 desde el fondo) · 77 con dudas · ruido de medida provisional

Partidos: smoke_tennis-yusipopen-final-sobolenko-rybakin vs Sabalenka

## En pocas palabras

- Empieza a preparar 0,16 s antes de que la bola cruce la red.
- Termina de armar 0,14 s después del bote.
- Bola en el contacto: bola subiendo 73 %, bola arriba 22 %, bola cayendo 5 %.
- Contacto 14 % de su altura por encima de la cadera.
- Apoyo en el impacto: semiabierto 42 %, abierto 31 %, neutro 21 %.
- Su cabeza se mueve en el impacto (7,0 cm en ±50 ms).
- Terminación: sobre el hombro 54 %, limpiaparabrisas 27 %, látigo (sobre el mismo hombro) 15 %.
- Cae del split step justo cuando golpea la rival.
- Ritmo: prepara en 0,44 s y acelera en 0,19 s.
- Puntos que gana según cómo acaba el punto con su golpe: defensa 42 % de 31, neutra 65 % de 34.
- Empuñadura: no concluyente desde la tele (los indicios no coinciden).
- 291 rasgos se mantienen en todas las situaciones (su técnica de base) y 20 cambian según la bola.

## Conclusiones

Apoyo más frecuente: semiabierto (42 % de 52 golpes; abierto 31 %). **fiable**

Vídeo: montajes/01_apoyo_mas_frecuente_semiabierto_42_de_52_golpes_.mp4

Las cuerdas apuntan en el armado hacia valla derecha en 38 % de los golpes, cara cerrada 2° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/02_las_cuerdas_apuntan_en_el_armado_hacia_valla_der.mp4

Las cuerdas apuntan en el impacto hacia red en 100 % de los golpes. **estimada (desenfoque)**

Vídeo: montajes/03_las_cuerdas_apuntan_en_el_impacto_hacia_red_en_1.mp4

# Conclusiones (continuación)

Las cuerdas apuntan en la terminación hacia valla derecha en 24 % de los golpes, cara abierta 0° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/04_las_cuerdas_apuntan_en_la_terminacion_hacia_vall.mp4

Dirección de su golpe: 26 % cruzada, 29 % paralela, 45 % al centro; 4 % fuera; bota a 3,5 m del fondo rival (mediana). **fiable**

Vídeo: montajes/05_direccion_de_su_golpe_26_cruzada_29_paralela_45_.mp4

Resultado conocido en 66 de 67 golpes: 1 que la rival no devolvió (ganadores o errores forzados), 2 errores fuera, 1 a la red; el resto sigue el punto. **media**

Vídeo: montajes/06_resultado_conocido_en_66_de_67_golpes_1_que_la_r.mp4

Cadena cinética en orden (pelvis → tronco → brazo → antebrazo) en 77 % de 47 golpes. **media**

Vídeo: montajes/07_cadena_cinetica_en_orden_pelvis_tronco_brazo_ant.mp4

Tiempo disponible entre el golpe del rival y el suyo: mediana 1,08 s (57 % de bolas rápidas, < 1,15 s). **fiable**

Base en el impacto: mediana 0,85 m (p10–p90 0,53–1,05 m, 52 golpes). **fiable**

Ninguna diferencia entre situaciones (fatiga, presión, bola rápida) supera el ruido de medida. **según los datos actuales**

# Hallazgos

Diferencia entre situaciones en múltiplos del ruido de medida (franja gris: ±1 ruido; línea: IC 95 %).

**Altura de la cabeza en el armado con bola rápida: −35 cm**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=6/10 · 57 → 16



No concluyente

**Desplazamiento con bola rápida: −0,5 m**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=27/59 · 1,9 → 1,3



No concluyente

**Rotación de hombros con bola rápida: −14°**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=22/30 · 80 → 67



No concluyente

**Velocidad media de su bola con bola rápida: −10 km/h**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=16/28 · 98 → 87



No concluyente

**Profundidad de su golpe con bola rápida: +0,9 m**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=22/35 · 3,0 → 3,7



No concluyente

**Anchura de la base al final del partido: −0,15 m**
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=7/18 · 0,92 → 0,83



No concluyente

**Descenso de cadera al final del partido: +3,9 %**
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=7/18 · -0,9 → -0,9



No concluyente

**Altura de la terminación con bola rápida: +7 %**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=23/29 · 33 → 40



No concluyente

**Base (% de altura) con bola rápida: +6 %**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=20/30 · 33 → 40



No concluyente

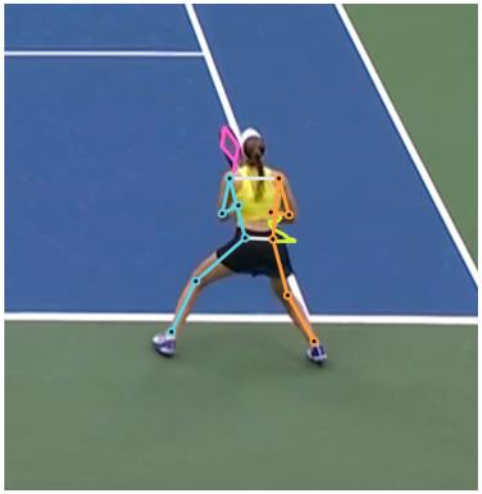
**Descenso de cadera con bola rápida: +2,8 %**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=22/30 · -2,3 → 0,6



No concluyente

# Su golpe, fase a fase

Golpe típico: tennis-yusipopen-final-sobolenko-rybakina-12-09-2026-1080r-5-0897306 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



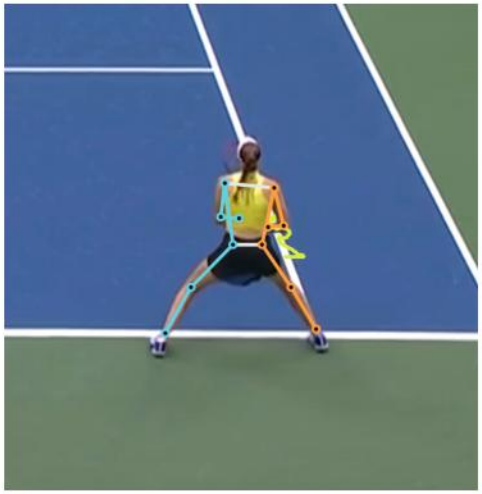
### 1 · Espera / split step

Cae del split step justo cuando golpea la rival.

Cadera a un 44 % de su altura (rodillas flexionadas: 40 a 48 %).

Manos en la espera: dos manos en la raqueta 76 %, mano libre separada 24 %.

Para copiarla: Espera con las dos manos en la raqueta, con las rodillas flexionadas (cadera a un 44 % de tu altura) y cae del split step justo cuando golpea la rival.



### 2 · Inicio del takeback

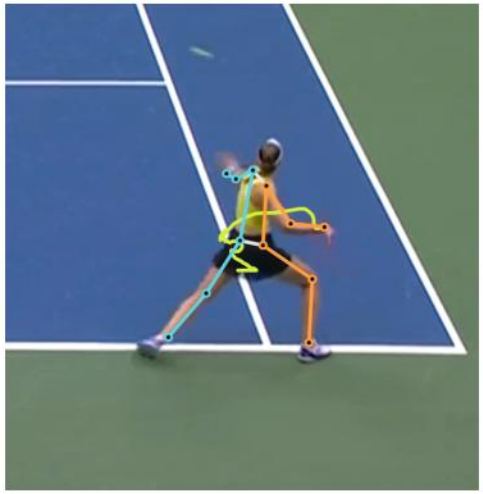
Empieza a preparar 0,16 s antes de que la bola cruce la red.

Lo hace 0,36 s antes del bote.

Hombros girados 22° al empezar.

Preparación: amplia 78 %, compacta 20 %, en bucle alto 2 %.

Para copiarla: Empieza a girar los hombros antes de que la bola cruce la red, con la mano libre todavía en la raqueta, con una preparación amplia.



### 3 · Armado completo

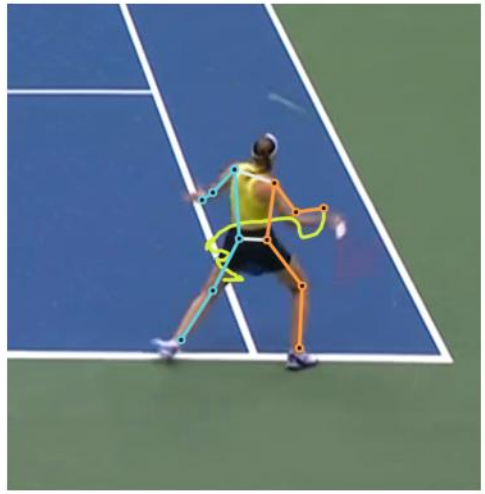
Separación hombros–cadera de 21° (11 a 28°).

Apoyo al armar: abierto 42 %, semiabierto 31 %, cerrado 13 %.

Cara al final del armado: cara abierta 43 %, cara vertical 34 %, cara cerrada 23 %.

Cuerdas mirando hacia valla derecha en el 38 % de los golpes, cara vertical.

Para copiarla: Termina de armar justo después del bote, con los hombros girados unos 80°, apoyo abierto y el brazo libre señalando la bola.



### 4 · Inicio de aceleración

La cabeza de la raqueta sigue a la altura de la mano o por encima.

El cuerpo arrastra al brazo en orden (cadera → tronco → brazo) en el 77 % de los golpes, con un fotograma de margen. Máxima velocidad de la cadera a 100 ms del impacto, del tronco a 80 ms y del brazo a 0 ms (mediana).

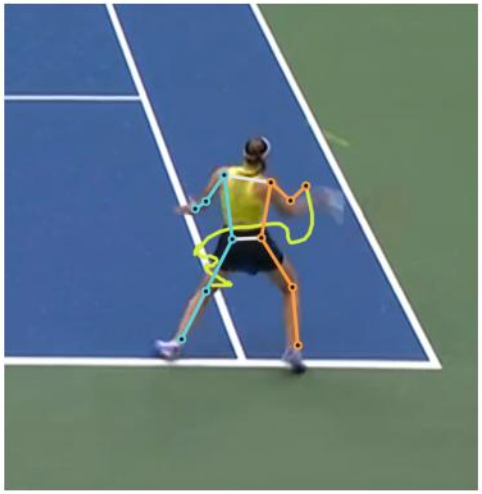
Empuja con las piernas: la cadera sube un 5 % de su altura hasta el impacto.

Trayectoria: liftado (de abajo arriba) 83 %, cortado (de arriba abajo) 12 %, plano 6 %.

Para copiarla: Empuja hacia arriba con las piernas y deja que la cadera y el tronco arrastren al brazo.

# Su golpe, fase a fase (continuación)

Golpe típico: tennis-yusipopen-final-sobolenko-rybakina-12-09-2026-1080r-5-0897306 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



### 5 · Impacto

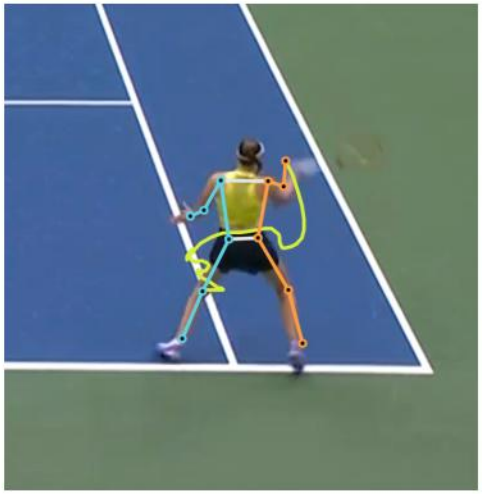
Bola en el contacto: bola subiendo 73 %, bola arriba 22 %, bola cayendo 5 %.

Contacto 14 % de su altura por encima de la cadera.

Brazo: doble flexión 74 %, brazo recto 21 %, intermedio 5 %.

Apoyo en el impacto: semiabierto 42 %, abierto 31 %, neutro 21 %.

Para copiarla: Toma la bola subiendo, a la altura de el pecho, con el brazo en doble flexión, apoyo semiabierto.



### 6 · Extensión

Brazo extendido al 59 % hacia delante tras el contacto.

La mano sube un 24 % de su altura en los 150 ms siguientes.

El brazo libre queda separado del cuerpo tras el contacto (14 % de su altura).

Para copiarla: Sigue empujando hacia la bola con el brazo después del contacto.



### 7 · Terminación

Terminación: sobre el hombro 54 %, limpiaparabrisas 27 %, látigo (sobre el mismo hombro) 15 %.

Mano por encima del hombro (11 %).

Termina en equilibrio: la cabeza sobre los pies.

Cuerdas mirando hacia valla derecha en el 24 % de los golpes, cara abierta 17° (hacia el cielo).

Para copiarla: Termina sobre el hombro.



### 8 · Recuperación

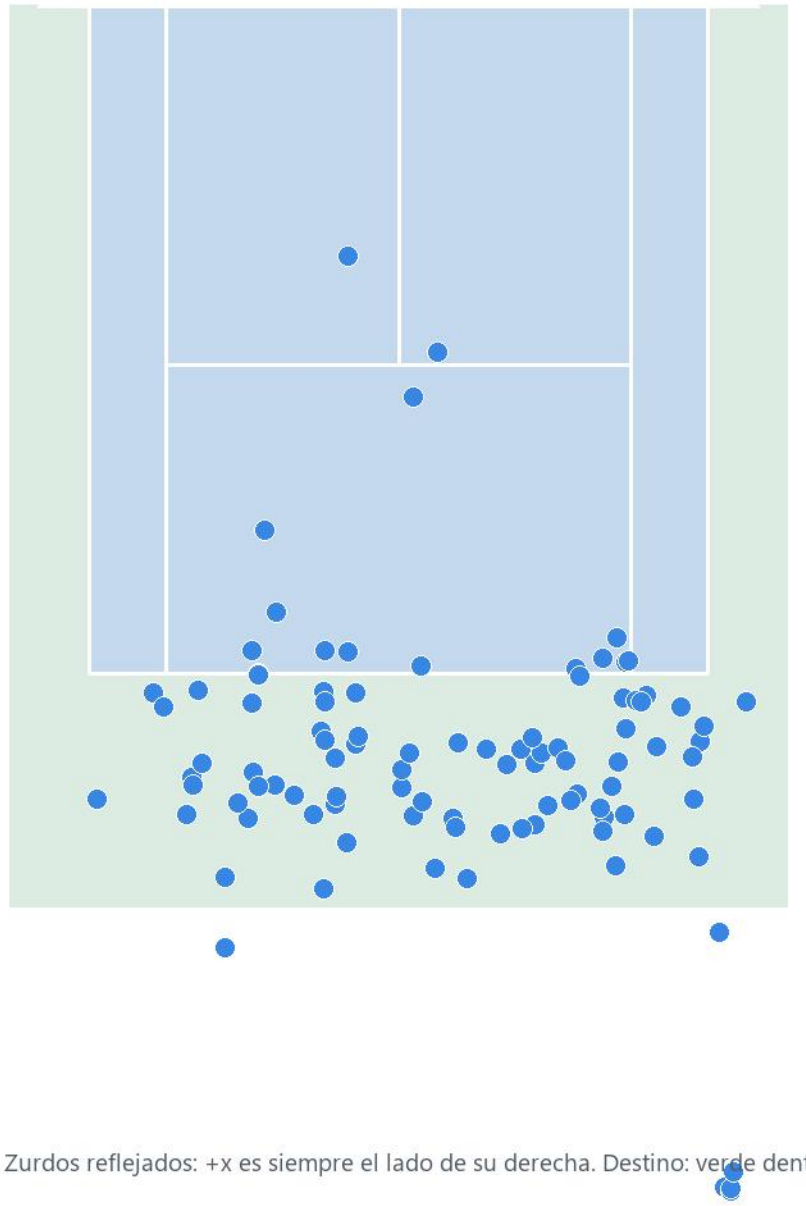
En el segundo siguiente vuelve 0,4 m hacia el centro.

Cuando la rival vuelve a golpear está a 1,2 m del centro.

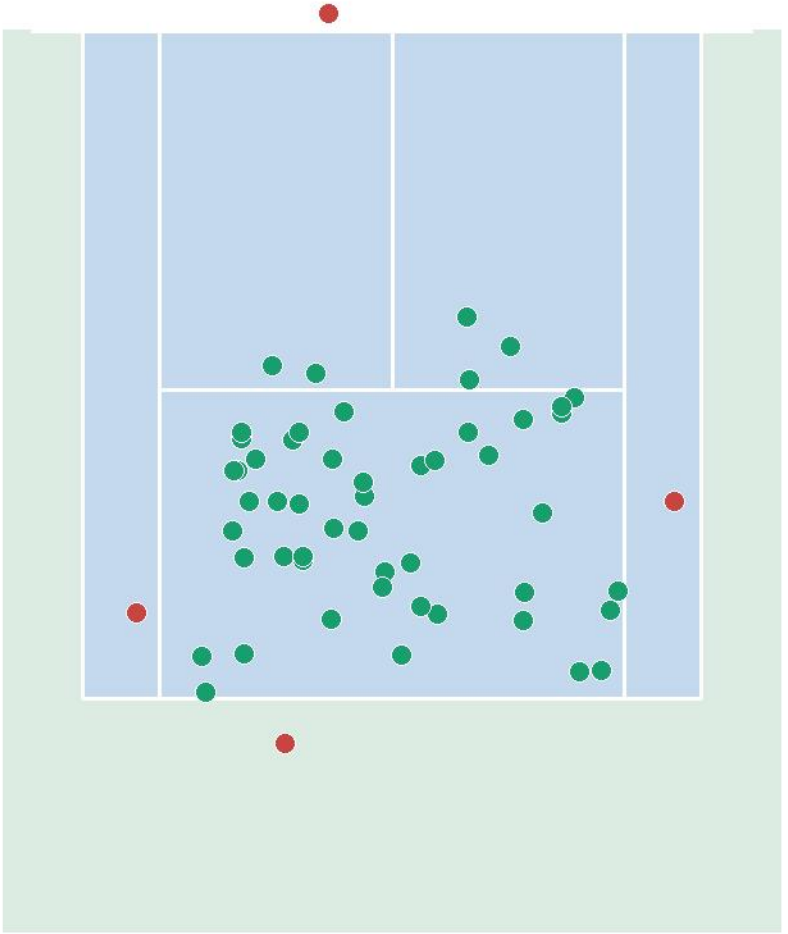
Para copiarla: Vuelve hacia el centro empezando con un paso lateral.

# Pista

**Posición en el impacto (su campo; la red arriba)**



**Dónde bota su golpe (campo rival; la red arriba)**



Zurdos reflejados: +x es siempre el lado de su derecha. Destino: verde dentro, rojo fuera.